ملاحظات الدرس — لك

ابنِ دائرة كهربائية: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- اجعلها تضيء
- مفاتيح تتخذ القرار
- تكلّم بالنظام الثنائي
- تعرّف على المتحكّم الدقيق

النشاط: اختبر نفسك

١. أجب عن كل سؤال على الورق أولًا، دون أن تعود إلى الدروس
٢. صحّح إجاباتك واقرأ كل شرح
٣. أعد تجربة المختبر من الدرس الذي وجدته أصعب
٤. اشرح فكرة كبرى واحدة لصديق أو لأحد في البيت

للنقاش

- أيّ فكرة فاجأتك أكثر من غيرها، ولماذا؟
- أين ستلاحظ هذا في البيت أو في المدينة هذا الأسبوع؟
- ماذا تودّ أن تبني أو تجرّب بعد ذلك؟

تحقّق من نفسك

- شيء أستطيع الآن أن أشرحه، وشيء أريد أن أجرّبه

جرّبها هذا الأسبوع

اختر فكرة واحدة من هذه الدورة واعرضها على أحد في البيت: اصنعها أو ارسمها أو اشرحها في دقيقتين.

ورقة عمل

ابنِ دائرة كهربائية: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **يبقى مصباح LED عند غريس مطفأً. البطارية جديدة، والمقاومة ١٠٠ أوم، والدائرة مغلقة. ما أول ما يجب أن تفحصه؟**

◯ هل تنزع المقاومة ◯ أن الساق الطويلة لمصباح LED متصلة بالموجب ◯ هل تفيد بطارية أكبر

٢ **صِل كل مشكلة بحلّها.**

احترق مصباح LED في لحظة	• • • •	عرِّ طرف السلك
تعمل المروحة في الفصول الفارغة	• • • •	ضع البرنامج في حلقة تكرارية دائمة
لا يلاحظ مستشعر الضوء التغيّرات الصغيرة	• • • •	اقرأه ببتات أكثر
لا يضيء المصباح الليلي أبدًا في الليل	• • • •	غيّر OR إلى AND
يبقى المصباح مطفأً: طرف سلك ما زال في البلاستيك	• • • •	أضف مقاومة

٣ **مصباح LED أحمر مع بطارية ٤٫٥ فولت. احسب المقاومة.**

٤٫٥ فولت ناقص ٢ فولت لمصباح LED يترك _____ فولت. ولتيار ١٠ ملّي أمبير، يجب أن تكون المقاومة نحو _____ أوم.

بنك الكلمات: ٤٫٥، ٢٥٠، ٤٥٠، ٢٫٥

٤ **القاعدة ذات المدخلات الثلاثة لها ٨ صفوف في جدول الحقيقة.**

◯ صح ◯ خطأ

٥ **يجب أن يرنّ جرس المدرسة الساعة ١٠:٣٠، ولكن في أيام الدراسة فقط. أيّ قاعدة؟**

◯ الساعة ١٠:٣٠ OR يوم دراسة ◯ الساعة ١٠:٣٠ AND NOT يوم دراسة ◯ الساعة ١٠:٣٠ AND يوم دراسة